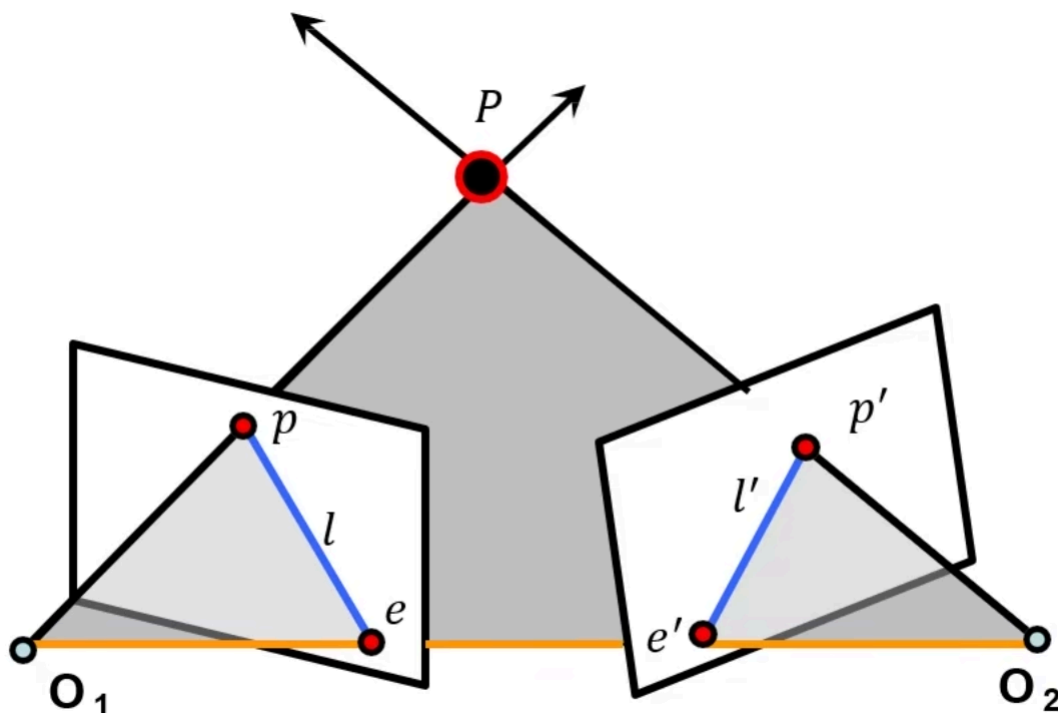


什么是极几何

极几何描述的是同一个空间点在两个不同相机视角下的几何关系。



专业名词：

相机光心 (O_1, O_2): 两个相机的中心点。

基线: 连接两个相机光心 O_1 和 O_2 的直线。

极点 (e, e'): 基线与两个图像平面的交点。

极平面: 由空间点 P 、左光心 O_1 、右光心 O_2 这三点确定的平面。

极线 (l, l'): 极平面与两个图像平面的交线。

极几何的核心作用是将 2D 搜索降低到 1D，比如左图中看到了一个特征点 p ，需要在右图中找到对应的匹配点 p' 。如果没有极几何，则须在整个右图(2D 空间)中搜索。但由极几何可知：空间点 P 必然在射线 O_1p 上，而这条射线在右图上的投影就是极线 l' 。因此， p' 必然在右图的极线 l' 上，这被叫做极线约束，从而把 2D 的匹配搜索问题，变成了沿着 1D 极线寻找的简单问题。

本质矩阵(Essential Matrix)

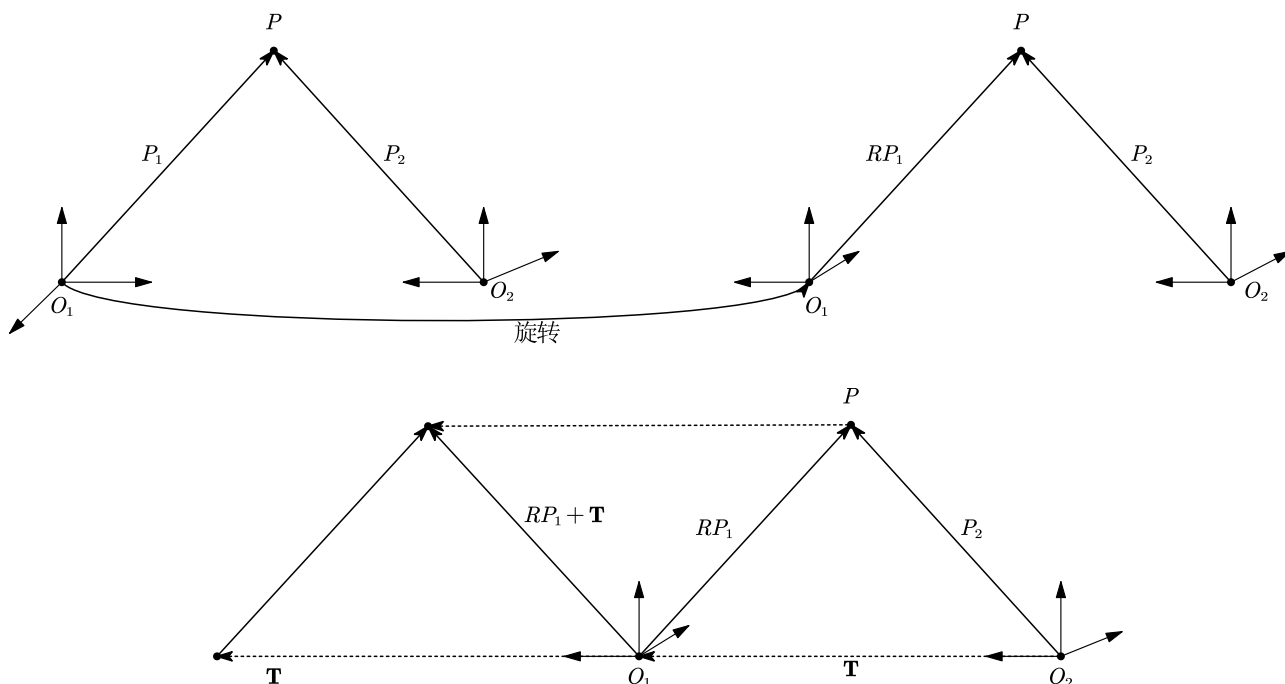
本质矩阵是在相机坐标系 (x, y, z) 下对极几何约束的矩阵表示，它只与相机的相对位姿(旋转 R 和平移 T)有关，与相机自身的内部参数无关。

在左相机坐标系下看，从左光心指向点 P 的空间向量记为 P_1 。

在右相机坐标系下看，从右光心指向点 P 的空间向量记为 P_2 。

因为右相机坐标系相对于左相机坐标系旋转了 R ，平移了 T ，所以根据坐标变换，两者的关系是：

$$P_2 = RP_1 + T.$$



现在，站在右相机(O_2)的视角看极平面，找出平面上的三个向量：

1. 两个相机中心的连线(基线)：就是平移向量 $\mathbf{T}$ 。
2. 右相机中心指向点 P 的射线：就是向量 P_2 。
3. 左相机中心指向点 P 的射线(旋转到右相机视角)：就是向量 RP_1 。

这三个向量都在极平面上，那么把其中任意两个向量做叉乘(得到一个垂直于平面的法向量)，再和第三个向量做点乘(内积)，结果必然等于 0：

$$P_2^\top (\mathbf{T} \times (RP_1)) = 0.$$

计算机处理叉乘 $\times$ 很不方便，可以将叉乘变为矩阵乘法，只需将平移向量 $\mathbf{T}$ 写成矩阵 $T_\times$ ：

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{bmatrix} \rightarrow T_\times = \begin{bmatrix} 0 & -T_z & T_y \\ T_z & 0 & -T_x \\ -T_y & T_x & 0 \end{bmatrix}.$$

所以就有：

$$P_2^\top (T_\times RP_1) = 0.$$

本质矩阵 E 就是 $T_\times R$ ，也就有 $P_2^\top EP_1 = 0$ 。

基础矩阵(Fundamental Matrix)

在实际应用中，我们从图像中提取到的往往是像素平面坐标 (u, v) ，而不是相机坐标 (x, y, z) ，也就是说实际上并不能知道空间点 P 在左右两个相机坐标系下的坐标 P_1 和 P_2 。

相机坐标到像素平面坐标的过程为(齐次坐标)：

$$\begin{aligned}
\begin{bmatrix} z \cdot u \\ z \cdot v \\ z \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} k_{x'} \cdot f & -k_{x'} \cdot f \cdot \cot \theta & u_0 & 0 \\ 0 & \frac{k_{y'} \cdot f}{\sin \theta} & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} k_{x'} \cdot f & -k_{x'} \cdot f \cdot \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{k_{y'} \cdot f}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} k_{x'} \cdot f & -k_{x'} \cdot f \cdot \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{k_{y'} \cdot f}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

记 K_1, K_2 分别为左右两台相机的内参矩阵，空间点 P 在左相机坐标系(O_1)下坐标为 P_1 ，像素平面齐次坐标为 p_1 ；在右相机坐标系(O_2)下坐标为 P_2 ，像素平面齐次坐标为 p_2 ，则有：

$$\begin{aligned}
p_1 &= K_1 P_1 \implies P_1 = K_1^{-1} p_1, \\
p_2 &= K_2 P_2 \implies P_2 = K_2^{-1} p_2.
\end{aligned}$$

将其带入到本质矩阵的约束方程 $P_2^\top E P_1 = 0$ 中：

$$(K_2^{-1} p_2)^\top E (K_1^{-1} p_1) = 0 \implies p_2^\top (K_2^{-1})^\top E K_1^{-1} p_1 = 0$$

$F = (K_2^{-1})^\top E K_1^{-1}$ 就是基础矩阵。

实际工程中，先采用归一化的八点法将基础矩阵 F 算出来，在理想状态下(无遮挡等)就可以沿极线搜索出任何一个空间点 P 在两个摄像机画面中的对应点。